
Ayudantía 2 — Estadística Espacial (EYP3417)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Ejemplo 1 Datos de Contaminación NO_2 en Alemania

- (a) Cargar los datos utilizando el comando:

```
read_csv(system.file("external/no2.csv",  
                    package = "gstat"), show_col_types = FALSE)
```

- (b) Graficar los datos sobre el shape de los estados alemanes (*de_nuts1.gpkg*), utilice distintos paquetes gráficos (ggplot, leaflet, tmap).
- (c) Basado en la información mostrada en los gráficos anteriores que conclusiones podría obtener.
- (d) Ajuste un modelo de regresión lineal que ocupe como variable dependiente el nivel de NO_2 y como variable independiente la altura de la estación utilizando la función `gls()`.
- (e) Agregue al modelo anterior las variables de longitud y latitud como variables independientes. Comente lo que observa.
- (f) Explore la existencia de una dependencia espacial en los datos utilizando un variograma empírico.
- (g) Ajuste un variograma con forma exponencial y uno con forma esférica al variograma empírico, grafique su ajuste.
- (h) Ajuste el variograma empírico por uno del tipo exponencial con parámetro calculado de modo que a la distancia máxima entre las observaciones la correlación sea 5 %.
- (i) Realice una interpolación/predicción(Krige) sobre el área de estudio (estados Alemanes).

Ejercicio 1 Datos de terremotos en el último mes. Análisis de E.E.U.U .

- (a) Cargar los datos de los terremotos utilizando el comando:

```
read_csv("Earthquake_all_month.csv")
```

- (b) Cargue los shape de los estados de los E.E.U.U .
- (c) Graficar los datos mundiales.
- (d) Filtrar y graficar solamente los terremotos ocurridos en E.E.U.U .
- (e) Basado en la información mostrada en los gráficos anteriores que conclusiones podría obtener.
- (f) Ajuste un modelo de regresión lineal que ocupe como variable dependiente *mag* y como variable independiente *depth* utilizando la función `gls()`.
- (g) Agregue al modelo anterior las variables de longitud y latitud como variables independientes. Comente lo que observa.
- (h) Explore la existencia de una dependencia espacial en los datos utilizando un variograma empírico.
- (i) Ajuste un variograma con forma exponencial y uno con forma esférica al variograma empírico, grafique su ajuste.

- (j) Ajuste el variograma empírico por uno del tipo exponencial con parámetro calculado de modo que a la distancia máxima entre las observaciones la correlación sea 5 %.
- (k) Realice una interpolación/predicción(Krige) sobre el área de estudio (EEUU).

Bonus: Datos Polución Costa Noroeste USA Analicé los datos que están en el archivo "bc-pm25.csv". Replique la metodología realizada en los datos anteriores.